BAYU AJI TRISASONGKO

ELECTRICAL ENGINEERING GRADUATE

Semarang, Indonesia | +62 822-2376-9735 | bayuajitrisasongko26@gmail.com | linkedin.com/in/bayuajitrisasongko | portobayu.vercel.app

RINGKASAN PROFIL

Lulusan S1 Teknik Elektro Universitas Telkom dengan pengalaman lintas disiplin di bidang mekanikal dan elektronika. Berpengalaman dalam membangun robot manipulator 5-DOF sebagai Tugas Akhir dan magang di divisi Mechanical Engineering dan Electronics Process Engineering. Terbiasa menangani proses teknis mulai dari perancangan, pembuatan prototipe, hingga dokumentasi teknis, dan siap berkontribusi dalam pengembangan produk di lingkungan engineering.

PENDIDIKAN

S1 Teknik Elektro **September 2022 - Agustus 2026**

Universitas Telkom | Bandung, Indonesia

Teknik Mekatronika **Juli 2018 - Juli 2022**

SMK Negeri 7 Semarang | Semarang, Indonesia

PENGALAMAN

Process Engineering Intern **Juli 2025 - September 2025**

PT Promanufacture Indonesia (FORMULATRIX) | Salatiga, Indonesia

- Menganalisis dan mendukung operasional lini SMT (Surface Mount Technology), mencakup proses stencil printing, pick-and-place, reflow soldering, dan optical inspection.
- Membuat dan memperbarui Work Instruction (WI) perakitan dan wiring sebagai panduan standar tim produksi.
- Merancang panel stencil PCB menggunakan Easy-PC dan mengekspor ke format Gerber untuk dikirim ke vendor produksi stencil.
- Merancang bracket penunjang produksi menggunakan Onshape, serta memproduksinya menggunakan 3D printer.

Mechanical Engineering Intern **Mei 2021 - Oktober 2021**

PT Promanufacture Indonesia (FORMULATRIX) | Semarang, Indonesia

- Merancang komponen 3D untuk sistem otomasi peralatan laboratorium menggunakan Onshape sesuai kebutuhan manufaktur.
- Membuat toolpath menggunakan OneCNC sebagai persiapan proses permesinan CNC.
- Mengerjakan proses fabrikasi komponen secara langsung, mencakup 3D printing, deburring, mengikir, menggerinda, sheet metal bending, dan mechanical assembly.
- Mengoperasikan handtools dan powertools dalam proses perakitan dan finishing komponen.

PENGALAMAN PROYEK

Perancangan Manipulator Arm untuk Robot Pelayanan Pasien di Rumah Sakit **Januari 2026 - Agustus 2026**

Universitas Telkom | Bandung, Indonesia - Tugas Akhir

- Merancang dan membangun robot manipulator 5-DOF menggunakan transmisi Cycloidal Gearbox berbahan PLA hasil cetak 3D, dengan sistem kendali closed-loop berbasis magnetic encoder yang berhasil meningkatkan akurasi posisi sebesar 79,8%.
- Memvalidasi kapasitas beban sistem yang mampu beroperasi stabil pada rentang 250–1.000 gram, melampaui target awal 600 gram.
- Mengimplementasikan algoritma Inverse Kinematics untuk mengkonversi koordinat target menjadi sudut sendi pada mikrokontroler.

Perancangan Pendingin Panel Surya untuk Meningkatkan Efisiensi **April 2025 - November 2025**

Universitas Telkom | Bandung, Indonesia - Capstone Design

- Merancang sistem pendinginan panel surya otomatis berbasis sensor suhu yang mampu menjaga suhu permukaan panel tetap optimal.
- Mengimplementasikan logika kendali otomatis yang mengaktifkan pompa air saat suhu panel melebihi 30°C dan mematikan pompa saat suhu turun di bawah 25°C.
- Mencapai akurasi pembacaan sensor ±0,6°C dibandingkan termometer referensi pada pengujian subsistem.

Perancangan Robot Line Follower **2024**

Proyek Mandiri | Bandung, Indonesia

- Membangun robot line follower menggunakan 8 sensor photodioda dan LED sebagai sistem pendeteksi garis.
- Mengimplementasikan logika kendali gerak robot berbasis pembacaan sensor untuk mengikuti jalur secara otomatis.

Perancangan Robot Sumo **2023**

Proyek Mandiri | Bandung, Indonesia

- Membangun robot sumo berbobot 1 kg dengan dimensi 20×20 cm menggunakan rangka akrilik dan 4 motor penggerak.
- Mengimplementasikan sistem kendali nirkabel berbasis Bluetooth yang memungkinkan robot dioperasikan melalui smartphone.
- Memvalidasi performa robot dengan kemampuan mendorong beban hingga 4 kg.

ORGANISASI DAN KEPANITIAAN

Electronics and Intelligence Robotic Research Group (EIRRG) **2024 - 2025**

Divisi Mekanik, Tim ROOBICS, Universitas Telkom | Bandung, Indonesia

- Berperan sebagai tim inti divisi mekanik dalam merancang dan mengembangkan sistem mekanik robot untuk Kontes Robot ABU Indonesia (KRAI) 2025, berkontribusi langsung pada persiapan teknis dan keikutsertaan tim di kompetisi nasional.

Panitia PKKMB Universitas Telkom **2024**

Discipline and Motivation Team (DMT), Universitas Telkom | Bandung, Indonesia

- Bertanggung jawab dalam pelaksanaan tata tertib orientasi mahasiswa baru, mencakup pengaturan, pengawasan, dan mobilisasi peserta selama rangkaian kegiatan PKKMB berlangsung.

Keluarga Mahasiswa Teknik Elektro (KMTE) **2023 - 2026**

Divisi Mentor QUOTE 2023, Universitas Telkom | Bandung, Indonesia

- Berperan sebagai mentor dalam program kaderisasi himpunan, mendampingi mahasiswa baru Teknik Elektro melalui sesi mentoring serta penyampaian informasi akademik dan organisasi kemahasiswaan.

KOMPETISI

Kontes Robot ABU Indonesia (KRAI) **Juli 2025**

Peserta, Tim ROOBICS, Universitas Telkom | Bandung, Indonesia

- Merancang mekanisme dribble dan shooting robot sebagai anggota tim mekanik dalam kompetisi robotika nasional bertema Robot Basketball, dan berhasil lolos hingga tahap nasional di ITB Jatinangor.

KEAHLIAN

Software: Fusion 360, Onshape, Easy-PC, EasyEDA, Bambu Studio, OneCNC, STM32CubeIDE, Arduino IDE

Mekanikal: Pemodelan dan Perancangan 3D, 3D Printing dan Fabrikasi, Assembly Mekanikal

Elektrikal: Perancangan PCB, Wiring dan Assembly Elektronik, Penggunaan Sensor dan Aktuator

Profesional: Dokumentasi dan Pelaporan Teknis, Teamwork, Komunikasi, Manajemen Waktu, Problem Solving, Adaptasi

Bahasa: Bahasa Indonesia (Native); Bahasa Inggris (EPrT 450, 2026)